Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Centro Universitario Regional de Matagalpa
Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud
"2026: Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!"

BASE ORIENTADORA DE LA ACCIÓN (BOA)

con trabajos interencuentros

Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio (código ⚠ PENDIENTE)
Carrera / Sede	Ingeniería en Sistemas – Sede ⚠ PENDIENTE
Año y semestre	II año – II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentros	E1: ___/___/2026 · E2: ___/___/2026 · E3: ___/___/2026
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, reportes y tipo de cambio). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).

¿Cómo usar esta BOA?

Esta BOA orienta el **corte evaluativo 1**. Tiene dos partes: lo que se hace en el encuentro presencial (A) y el trabajo interencuentro (B), que se realiza de forma independiente antes del siguiente encuentro (15 h de trabajo independiente del programa). Los productos se integran en el proyecto AgroStock. Escala de evaluación del corte: 5 Alcanzado · 4 En proceso avanzado · 3 En proceso limitado · 2 No alcanzado.

Corte evaluativo 1 – Aplicaciones de interfaz gráfica

Encuentro 1: ___/___/2026 ⚠ · Unidad I: Aplicaciones de interfaz gráfica

Objetivo: Desarrollar la versión 1 de AgroStock aplicando controles, eventos, menús, barras de herramientas y cajas de diálogo.

Resultado(s) de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica haciendo uso de controles, manejo de eventos y cajas de diálogo.

A. Actividades del encuentro presencial

- Evaluación diagnóstica y presentación del proyecto integrador AgroStock.
- Exposición dialogada sobre la estructura de una aplicación Windows Forms.
- Talleres guiados: controles, eventos, menús y barras, cajas de diálogo.
- Retos por niveles y socialización con coevaluación.

B. Trabajo interencuentro

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
1	Completar los ejercicios de la Ejercitación E1 del folleto (niveles 1 y 2) y subir capturas.	Individual	Aula virtual – tarea «Ejercitación E1»	3 días después del E1 (___/___/2026)

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
2	Terminar AgroStock v1: FrmPrincipal con menú, ToolStrip, StatusStrip y búsqueda; FrmProducto modal con validación; exportación a CSV.	Parejas	Repositorio GitHub (enlace) o .zip del proyecto sin carpetas bin/obj en el aula virtual	Antes del E2 (___/___/2026)
3	Investigación de campo: visitar o entrevistar un negocio local (agroservicio, pulpería, cooperativa) e identificar 3 procesos que AgroStock podría mejorar. Una página con fotos o notas.	Parejas	Documento PDF en el aula virtual	Antes del E2 (___/___/2026)
4	Preparación del E2: instalar DB Browser for SQLite y leer la sección «El lenguaje SQL» del folleto E2.	Individual	Se verifica al inicio del E2	Día del E2 (___/___/2026)

Producto del corte: AgroStock v1 funcionando + informe de investigación de campo.

Instrumento de evaluación: Rúbrica del corte 1 (6 criterios, escala 2–5) y lista de cotejo de la ejercitación.

C. Rúbrica del corte 1

Nota del corte = promedio de los criterios, redondeado al entero (x.5 sube).

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
Diseño de la interfaz	Controles adecuados a cada dato, alineados con contenedores, orden de tabulación y textos claros; la ventana se adapta al redimensionar.	Controles adecuados y ordenados; detalles menores de alineación o tabulación.	Interfaz funcional pero desordenada o con controles poco adecuados (p. ej., TextBox para números).	Interfaz incompleta o que impide usar la aplicación.
Manejo de eventos	Al menos 5 eventos distintos bien implementados (Click, TextChanged, KeyPress, Load, FormClosing…) con manejadores con nombre descriptivo.	3–4 eventos correctamente implementados.	Solo eventos Click; algunos manejadores con errores.	Los eventos no funcionan o no se implementaron.
Menús y barras de herramientas	MenuStrip con teclas de acceso y atajos, ToolStrip con información sobre herramientas y StatusStrip con información útil.	Menú y barra de herramientas funcionales; faltan atajos o barra de estado.	Solo menú o solo barra de herramientas, con opciones sin programar.	No hay menús ni barras.
Cajas de diálogo y validación	Formulario modal con DialogResult, validación con ErrorProvider, confirmaciones con MessageBox y diálogo de archivo funcional.	Usa diálogos del sistema y formulario modal; validación parcial.	Solo MessageBox; no valida los datos.	No utiliza cajas de diálogo.
Calidad del código	Nombres descriptivos (txtNombre, btnGuardar), clases separadas (Models/Forms), sin código repetido, comentarios útiles.	Código ordenado con pequeñas repeticiones o nombres por defecto (button1).	Código funcional pero desordenado, todo en un solo formulario.	El proyecto no compila.
Entrega e investigación de	Entrega a tiempo, README con capturas	Entrega a tiempo; informe con procesos	Entrega tardía o informe incompleto.	No entrega.

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
campo	y el informe identifica 3 procesos reales con evidencia.	poco detallados.		

D. Recursos

- Folleto del Encuentro 1 (aula virtual) y sitio del curso: docs/encuentro-01/
- Código de ejemplo: docs/encuentro-01/recursos/
- Visual Studio 2022 Community con «Desarrollo de escritorio de .NET»
- Bibliografía: Ceballos Sierra, F. J. Enciclopedia de Microsoft Visual C#. Editorial RA-MA.
- Bibliografía: Deitel, H. M. y Deitel, P. J. C# Cómo programar. Editorial Pearson, Prentice Hall.

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregar el proyecto sin las carpetas bin y obj (o como enlace de repositorio).
- El código debe ser propio de la pareja; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.
- Las fechas marcadas con ___ las confirma el docente según el calendario del programa.